

A-31 — Orienter un flux avec une condition

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	A7 · Portes logiques
Référence au référentiel	REF-061
Compétence visée	Orienter un flux vers l'une ou l'autre de deux sorties selon une condition, sans démonter le montage.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	7 minutes
Prérequis	A-30
Mode de validation	GeometryTolerance — tolérance 0,1 mm
Solution de référence	4 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Orienter un flux vers l'une ou l'autre de deux sorties selon une condition, sans démonter le montage.

Contexte

Deux variantes de remplissage sont à l'étude ; le client veut les voir alternativement sans qu'on retouche la définition devant lui.

Énoncé

Les deux variantes de remplissage sont montées et fonctionnent. Faites en sorte qu'un seul interrupteur bascule l'affichage de l'une à l'autre, sans supprimer ni débrancher aucun composant.



Le canvas à l'ouverture de A-31_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Un Circle, un Rectangle et un Boolean Toggle.

Ce qui est attendu

Une seule géométrie affichée à la fois, commandée par l'interrupteur.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode GeometryTolerance, avec une tolérance de 0,1 mm.

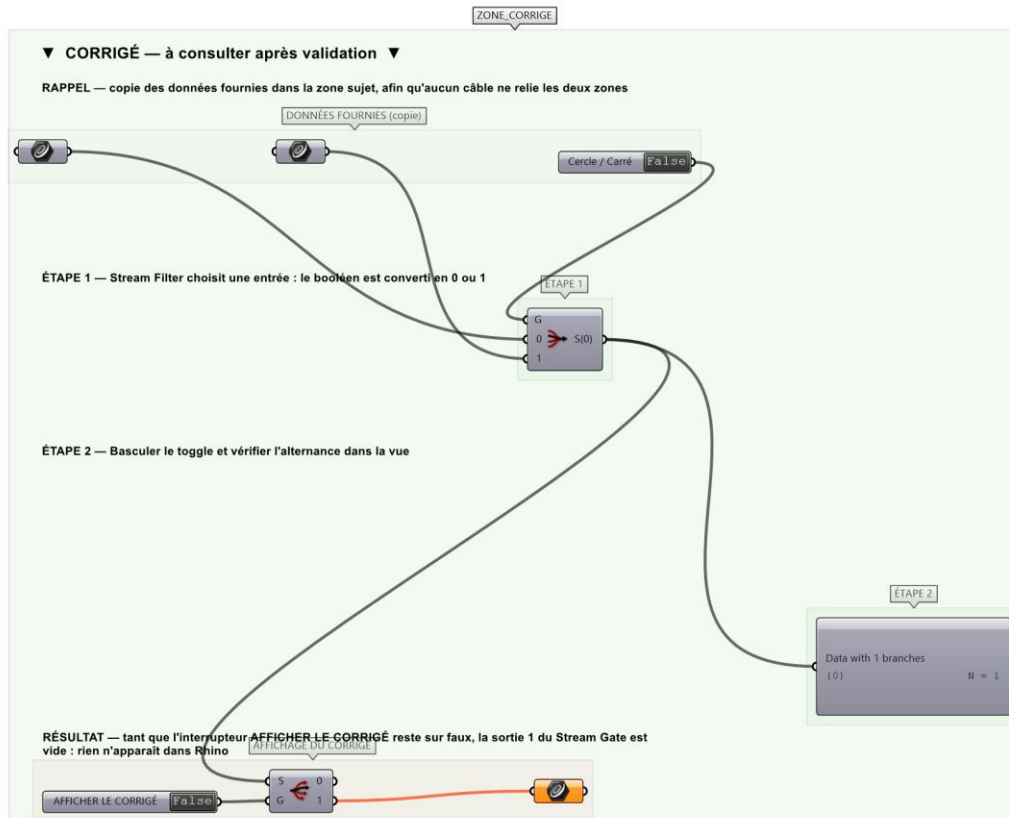
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si l'alternance fonctionne dans les deux sens.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-31_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Poser Stream Filter (Sets > Tree).
- Étape 2.** Brancher le cercle sur Stream 0 et le rectangle sur Stream 1.
- Étape 3.** Brancher le Boolean Toggle sur l'entrée Gate.
- Étape 4.** Basculer le toggle et vérifier l'alternance.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Couper un câble pour masquer une variante : l'affichage est bon, mais la bascule n'est plus réversible et la seconde variante est perdue. La contrainte « sans débrancher » ferme cette voie.

Pièges fréquents

- Stream Filter attend un entier : le booléen est converti en 0 ou 1.
- Confondre Stream Filter (choisit une entrée) et Stream Gate (aiguille vers une sortie).

Composants de la solution de référence

Stream Filter, Stream Gate, Dispatch, Boolean Toggle

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Limite de la correction automatique

L'interrupteur bascule bien l'affichage. Il ne DÉACTIVE pas la branche masquée : les deux variantes continuent de se calculer, ce qui est sans conséquence ici et devient coûteux sur une définition lourde — c'est l'objet du lot MP.

Pour aller plus loin

- Piloter trois géométries avec un slider entier.
- Reproduire le comportement avec un Dispatch.

Fichiers de cet exercice

- A-31_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-31_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-31.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-31_fiche.docx — la présente fiche
- A-31_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant